



**Universidad Centroamericana
Jose Simeon Cañas
(UCA)**

Fundamentos de Programación

Proyecto: Tienda universitaria

Sección 01

Integrantes del grupo:

Vladimir Antonio Batres Portillo 00058726

Alan Fernando Arevalo Funes 00048726

Daniel Alexander Melara Marroquin 00041126

Christopher Marcos Ventura Méndez 00110526

Antiguo Cuscatlan, 8 de Julio de 2026

Descripción general del sistema:

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema interactivo que automatiza la compra y la venta en una tienda. El programa permite simular el proceso de la compra de productos en el modo cliente y la administración de inventarios por parte del dueño de la tienda.

El sistema cuenta con dos modos: El modo vendedor que se ingresa luego de la validación de una contraseña y posterior a eso puede modificar el inventario ya sea los nombres de cada producto, los precios y puede reabastecer cuando estos se hayan acabó. Por parte del modo comprador a este se le muestra un menu que clasifica los productos por zonas, este puede seleccionar los articulos, pasar de zona a zona y al finalizar se le mostrara una factura con el detalle de todos los productos que ha pedido. Los productos y lo que conllevan se almacenan mediante un archivo de texto que se conserva o se sobrescribe aun cerrando el programa.

Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema intuitivo para el usuario que permita facilitar la gestión de una tienda.

Además, busca desarrollar habilidades en el manejo de archivos, arreglos, funciones, estructuras de control y validación de datos, creando una aplicación organizada que resuelva una situación práctica del mundo real.

Funcionamiento del sistema

Al iniciar el sistema mostrará una pequeña animación, luego de esto se le mostrará el menú principal, este consta de 3 opciones, la primera que es el modo vendedor, la segunda que es el modo cliente y la tercera opción que es salir.

Si el usuario ingresa en el modo vendedor primero se le pedira una contraseña, si esta contraseña coincide con una contraseña ya definida este podra ingresar, de equivocarse lo mandara de nuevo al menú principal, el modo vendedor consiste en la gestion del almacen de la tienda, al usuario se le mostraran todos los productos en existencia, y seguidamente se le mostrara un menu que le mostrara las acciones que se pueden realizar, unicamente son 4, el vendedor puede cambiar el nombre, precio, cantidad disponible o zona de un producto, luego le preguntara si quiere seguir, si selecciona si vuelve a mostrar el menu del vendedor, si selecciona no lo mandara al menu principal.

El modo cliente es un sistema sencillo en el que se clasifican todos los productos por zona, al usuario se le dara a elegir la zona en la que desea comprar y le muestra una serie de productos, el usuario escogera el producto y la cantidad que desea, al seleccionar eso se le preguntara si desea agregar mas productos, lo que le retornara al menu de zonas, una vez el usuario haya terminado su compra se le mostrara una factura con todas sus elecciones y el total a pagar. La tercera opcion es una simple opcion de salida.

Explicación del uso de los temas vistos en clase:

Este proyecto utiliza y proyecta los conceptos fundamentales de programación para crear un sistema práctico, organizado y funcional aplicado a una situación real como es la administración de una tienda.

En este proyecto se tomaron en cuenta distintos temas tales como las estructuras condicionales como if y else para validar la contraseña y la existencia de los productos, switch para los menús, tanto el principal como los del vendedor y el cliente, while y do while para repetir los procesos de compra, se ocuparon arreglos para guardar los datos de todos los productos sin la necesidad de tener múltiples variables, se ocupo el ciclo for para recorrer estos arreglos, el programa fue dividido en funciones para organizar mejor el código. Cada función cumple una tarea específica, como leer archivos, mostrar productos, realizar compras o generar facturas y se implemento el manejo de archivos para guardar los productos.

Manejo de archivos:

El manejo de archivos en este proyecto fue utilizado para la facilitación del proceso de guardado de la informacion de los productos, sus nombres, sus precios, la cantidad que sobran y la zona en la que se almacenaban, se dio el uso de ofstream para la manipulacion de los datos en el modo ventar e ifstream para la lectura de estos mismos productos en el modo compra.

Uso de IA:

En este proyecto la ia fue utilizada principalmente para el menu principal y la animación que este muestra en un principio, esto con el fin de darle una mejor visibilidad y un mejor diseño, a su vez se utilizo para resolver errores menores como fallos a la hora de imprimir la factura o fallos a la hora de proyectar los productos con los cambios ya aplicados en el modo compra.

Flujograma del proyecto:



